

ANTES DE OPERACIÓN DOBLE NODO

Conceptos y técnicas previas — Redes con Cisco Packet Tracer

PARA QUÉ SIRVE ESTE DOCUMENTO

Este documento NO es la práctica. Es la base teórico-práctica que debes dominar antes de abrirla. Cada bloque presenta un concepto, lo ilustra con un ejemplo en una empresa ficticia distinta (AcmeOffice, con sólo dos VLANs y rangos IP propios) y termina con una pregunta de autoevaluación. La práctica real (Operación Doble Nodo) usa una topología distinta — aquí no se desvela nada de su solución.

⚠ Trabaja **TODOS** los ejemplos en un archivo .pkt limpio antes de intentar la práctica. Si los terminas sin atascos, estás listo. Si tropiezas en algún concepto, repasa el material teórico recomendado al final de cada bloque.

TOPOLOGÍA DE REFERENCIA DE LOS EJEMPLOS

AcmeOffice es una oficina ficticia con un único router, un switch y dos VLANs: una de empleados y otra de impresoras. Todos los ejemplos de este documento se construyen sobre esta topología.

Elemento	Modelo PT	Detalle
Router	2911	1 puerto Gi0/0 hacia el switch
Switch	2960-24TT	Gi0/1 trunk al router, Fa0/1-12 acceso
PC1, PC2	PC-PT	VLAN 100 EMPLEADOS
Impresora	PC-PT (simul.)	VLAN 200 IMPRESORAS

VLAN	Nombre	Subred	Gateway
100	EMPLEADOS	192.168.1.0/24	192.168.1.1
200	IMPRESORAS	192.168.2.0/24	192.168.2.1

⚠ Fíjate: los rangos, los nombres de VLAN y la cantidad (dos, no tres) son **DISTINTOS** a los de Operación Doble Nodo. Esta divergencia es a propósito — no copies estos comandos a la práctica.

BLOQUE 1 — CLI DE CISCO IOS

Niveles del CLI

El CLI de Cisco IOS tiene tres niveles que debes distinguir:

- Usuario (>): sólo lectura básica.
- Privilegiado (#): show, debug, write memory.
- Configuración (config)# y subniveles (config-if)#, (config-vlan)#, ...

Tránsito entre niveles:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end           ! vuelve directamente al modo privilegiado
Switch# write memory          ! guarda la configuración en NVRAM
```

Comandos show imprescindibles

Comando	Qué muestra
show running-config	configuración activa en memoria
show startup-config	configuración guardada en NVRAM
show ip interface brief	interfaces y su IP en una tabla compacta
show vlan brief	VLANs definidas y puertos asignados
show interfaces trunk	puertos en modo trunk y VLANs permitidas
show ip route	tabla de rutas del router
show ip dhcp binding	leases activos servidos por el router
show access-lists	ACLs definidas y contador de coincidencias

✓Autoevaluación: sin mirar, ¿qué comando y desde qué modo usas para ver qué VLANs hay en un switch? ¿Y para ver si tu ACL bloquea algo?

BLOQUE 2 — VLANS Y TRUNKING

Una VLAN es un dominio de broadcast separado dentro del mismo switch físico. Los puertos pueden ser de acceso (pertenecen a una sola VLAN) o trunk (transportan varias VLANs etiquetadas con 802.1Q).

Crear VLANs en el switch AcmeOffice

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# name EMPLEADOS
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# name IMPRESORAS
Switch(config-vlan)# exit
```

Asignar puertos de acceso

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/1 - 6
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 100
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/7
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 200
Switch(config-if)# exit
```

Configurar el trunk hacia el router

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100,200
Switch(config-if)# no shutdown
```

✓ Autoevaluación: ¿qué pasa si olvidas el trunk allowed vlan y dejas el trunk con la configuración por defecto? Pista: 'allowed all' permite todas las VLANs, lo cual funciona pero NO es buena práctica.

BLOQUE 3 — ROUTER-ON-A-STICK

Cuando un switch capa-2 no enruta entre VLANs (típico de los 2960), se usa una sola interfaz física del router como 'palo': se troncaliza y se divide en SUBINTERFACES, una por VLAN, cada una con su IP y su encapsulación dot1Q.

Subinterfaces del router AcmeOffice (Gi0/0 ya conectada al switch):

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no ip address          ! la física NO tiene IP
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.100
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.200
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

⚠ El número detrás del punto (Gi0/0.100) es convencional pero altamente recomendable: emparejarlo con el VLAN ID hace la lectura de la configuración trivial. El que IMPORTA para el etiquetado real es el 'encapsulation dot1Q 100'.

✓ Autoevaluación: con la configuración de arriba, un PC de la VLAN 100 con IP 192.168.1.50 hace ping a un PC de la VLAN 200 (192.168.2.50). Describe en orden las decisiones que toman: el PC origen, el switch, el router y la respuesta de vuelta.

BLOQUE 4 — DHCP SERVIDO DESDE EL ROUTER

El router puede actuar de servidor DHCP para cada VLAN. Hay tres elementos siempre presentes: rango excluido (gateways y servidores estáticos), pool por VLAN y opciones (default-router, dns-server).

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

Router(config)# ip dhcp pool POOL-EMPLEADOS
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp pool POOL-IMPRESORAS
Router(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)# exit
```

✓ Autoevaluación: ¿por qué hay que excluir los primeros 10 valores de cada red? ¿Qué pasaría si no lo hicieras y conectases un servidor con IP estática 192.168.1.5?

BLOQUE 5 — RUTAS ESTÁTICAS Y NAT

Topología extendida — dos oficinas AcmeOffice

Para ilustrar el routing entre redes y el NAT, ampliamos el ejemplo a DOS routers conectados directamente. La oficina A usa 192.168.1.0/24 + 192.168.2.0/24 y la oficina B usa 10.0.1.0/24 + 10.0.2.0/24. El enlace inter-router es 172.16.0.0/30. NADA de esto coincide con la práctica.

Router	Interfaz enlace inter-router	IP enlace	Siguiente salto
RouterA	Gi0/1	172.16.0.1/30	172.16.0.2
RouterB	Gi0/1	172.16.0.2/30	172.16.0.1

Rutas estáticas

```
RouterA(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2
RouterB(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1
```

Con una sola línea cada router resume todas las redes de la otra oficina (10.0.x.x y 192.168.x.x respectivamente) hacia el otro extremo del enlace.

NAT overload (PAT) con ACL de control

Imagina que RouterA también sale a Internet por una interfaz Serial 0/0/0 con IP pública. Quieres enmascarar a 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 hacia Internet, pero NO al tráfico interno hacia la oficina B.

```
! ACL — DENIEGA explícitamente lo que NO debe ir por NAT
RouterA(config)# access-list 10 deny 10.0.0.0 0.0.255.255
RouterA(config)# access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

! Habilita NAT overload usando la IP de la interfaz pública
RouterA(config)# ip nat inside source list 10 \
    interface Serial0/0/0 overload

! Marca cada interfaz como inside u outside
RouterA(config)# interface GigabitEthernet0/0.100
RouterA(config-subif)# ip nat inside
RouterA(config-subif)# exit
RouterA(config)# interface Serial0/0/0
RouterA(config-if)# ip nat outside
```

⚠ La ACL del NAT NO bloquea tráfico. Sólo decide qué paquetes SE ENMASCARAN. Si pones permit any, todo se enmascara — incluido el tráfico hacia otras redes internas, lo que romperá la simetría: la respuesta volverá a una IP traducida que el router de la otra punta no sabrá enrutar al cliente original.

✓ Autoevaluación: el PC 192.168.1.50 hace ping a 10.0.1.50 (oficina B) con la NAT mal configurada (permit any). Dibuja en un papel qué dirección origen y destino lleva el paquete en cada salto. ¿Por qué no vuelve la respuesta?

BLOQUE 6 — ACLS EXTENDIDAS

Las ACL estándar filtran sólo por origen. Las EXTENDIDAS filtran por origen, destino, protocolo y puerto — son las que vas a usar para implementar políticas de tráfico entre VLANs.

Ejemplo: bloquear que EMPLEADOS imprima en otra oficina

Queremos que la VLAN 100 EMPLEADOS de la oficina A NO pueda mandar trabajos de impresión a la VLAN 200 IMPRESORAS de la oficina B, pero que el resto del tráfico (ping, web) entre oficinas siga funcionando.

```
RouterA(config)# ip access-list extended HACIA-B

! R1: deny — empleados hacia impresoras de B
RouterA(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 \
                               10.0.2.0 0.0.0.255

! R2: permit el resto del tráfico hacia la oficina B
RouterA(config-ext-nacl)# permit ip any 10.0.0.0 0.0.255.255

RouterA(config-ext-nacl)# exit

! Aplicar la ACL en la interfaz que SALE hacia B
RouterA(config)# interface GigabitEthernet0/1
RouterA(config-if)# ip access-group HACIA-B out
```

Reglas mentales para ACLs

- Las reglas se evalúan EN ORDEN. La primera que casa decide. El resto se ignora.
- Al final hay un deny implícito (a menos que termines con permit ip any any).
- Wildcards: 0.0.0.255 equivale a la máscara /24 invertida. 0.0.0.0 = una IP exacta. 255.255.255.255 = cualquier IP.
- inbound aplica al tráfico que LLEGA a la interfaz; outbound al que SALE por ella.

Verificar contadores de coincidencias

```
RouterA# show access-lists HACIA-B

Extended IP access list HACIA-B
 10 deny   ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.2.0 0.0.0.255 (3 matches)
 20 permit ip any 10.0.0.0 0.0.255.255 (47 matches)
```

✓ Autoevaluación: si invierto el orden de R1 y R2 en la ACL HACIA-B, ¿se cumple aún la política? ¿Por qué?

BLOQUE 7 — DNS Y SERVIDORES EN PACKET TRACER

Packet Tracer trae un nodo Server-PT que puede actuar como DNS, HTTP, DHCP, NTP, etc. — todo configurable desde su pestaña Services.

Asignación de IP estática al servidor

Doble clic en el Server-PT → Desktop → IP Configuration → Static y rellena IP, máscara, gateway y DNS. Por ejemplo, un servidor de AcmeOffice con IP 192.168.1.250.

Registros DNS

Services → DNS → On. Añade registros A:

Name	Type	Address
www.acme.local	A Record	192.168.1.250
impresora1.acme.local	A Record	192.168.2.20
webserver-b.acme.local	A Record	10.0.1.100

⚠ Para que el resto de los dispositivos resuelvan, su DHCP o su IP estática debe tener configurado este servidor como DNS. En Packet Tracer es habitual olvidar el campo DNS — el ping por IP funciona pero el ping por nombre falla.

✓ Autoevaluación: PC1 con DNS 192.168.1.250 hace ping a impresora1.acme.local. Lista cada paso desde el momento que se teclea ping hasta que llega el primer paquete ICMP.

BLOQUE 8 — WIFI EN PACKET TRACER

Hay dos modelos básicos de equipo wifi en PT: AccessPoint-PT (AP transparente, sin DHCP propio) y WRT300N (router doméstico con NAT y DHCP integrados, configurable desde su pestaña GUI).

AccessPoint-PT — caso típico para clientes IoT

El AP se conecta a un puerto de acceso del switch (en una VLAN específica). Los clientes wifi quedan en esa VLAN como si fueran cableados. La configuración mínima: SSID y autenticación.

- Doble clic en AP → Config → Port 1 → SSID, autenticación, PSK.
- En cada cliente wifi: Config → Wireless → SSID + PSK.

WRT300N — router doméstico todo-en-uno

Si lo usas tal cual, hace NAT entre su red wifi y la interfaz cableada — lo que normalmente NO querrás cuando el direccionamiento ya lo gestiona tu propio router 2911. Por eso es habitual desactivar su DHCP (Network Setup → DHCP Server → Disable) y configurar el WRT como puente.

✓ Autoevaluación: si dejas activo el DHCP del WRT300N además del DHCP que ya sirve el router 2911, ¿qué ven los clientes? ¿Cuál de los dos responde primero?

BLOQUE 9 — DEPURACIÓN: CUANDO NO PINGA

Un orden mental fiable de diagnóstico cuando un ping no responde:

Capa	Comprobación	Comando útil
L1	¿Cable correcto, luces verdes?	(inspección visual en PT)
L2	¿VLAN correcta en el puerto?	Switch# show vlan brief
L2	¿Trunk con la VLAN permitida?	Switch# show interfaces trunk
L3	¿Subinterfaz arriba con IP?	Router# show ip int brief
L3	¿Gateway correcto en el cliente?	PC> ipconfig
L3	¿Hay ruta hacia la red destino?	Router# show ip route
L3	¿Hay ACL bloqueando?	Router# show access-lists
L3	¿NAT enmascarando algo que no debería?	Router# show ip nat translations

✓ Autoevaluación final: dibuja en papel la AcmeOffice de dos VLANs y monta TODA la configuración de los bloques 1-7 en un archivo .pkt limpio.

Verifica:

ping PC1 ↔ PC2 (misma VLAN)

ping PC1 ↔ Impresora (inter-VLAN),

ping PC1 ↔ WebserverB (inter-oficina),

y comprueba que la ACL bloquea el ping de PC1 a impresora1.acme.local de la oficina B pero no a webserver-b.acme.local.

Si completas el ejercicio sin atascarte, estás listo para abrir Operación Doble Nodo. Si te atascas, identifica EN QUÉ bloque has fallado y vuelve sobre él antes de pasar a la práctica real.